2024年普通高等学校招生全国统一考试（广西）生物

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5579401）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】2024年新高考广西高考生物真题试卷

2024年广西普通高中学业水平选择性考试（生物学科）

非选择题：本题共5小题，共60分。

1. 唐诗“翠羽春禽满树喧”描绘了满树鸟儿欢快鸣叫的画面，其中“翠羽”指青翠的羽毛，“喧”指鸣叫。关于“翠羽”和“喧”在生态系统中的作用，说法错误的是（）（单选题）（0分）

A. “翠羽”有利于种群繁衍

B. 两者皆可调节种间关系

C. “喧”可表示个体间联络

D. 两者皆属于化学信息

2. 广西是我国甘蔗主产地。甘蔗一般采用无性繁殖，但会由于病毒积累而产量下降，可通过植物组织培养获得脱毒苗的方法来解决。关于该方法，下列说法错误的是（）（单选题）（0分）

A. 可选用甘蔗的茎尖为外植体

B. 选用的外植体需经高温灭菌处理

C. 一般采用加入琼脂的固体培养基

D. 脱毒苗的形成包括再分化过程

3. “扬美豆豉”制作技艺属于广西非物质文化遗产，该技艺包括选豆、洗豆、煮豆、制曲、洗曲、调味和发酵等。下列说法错误的是（）（单选题）（0分）

A. 煮豆可使蛋白质适度变性，易于被微生物利用

B. 制曲目的是促使有益微生物生长繁殖，并分泌多种酶

C. 调味时加入食盐，主要目的是促进微生物的生长繁殖

D. 发酵过程中，微生物将原料转化为特定代谢产物，使豆豉风味独特

4. 研究发现真核生物基因组DNA普遍存在5-甲基胞嘧啶和N6-甲基腺嘌呤，分别被称为DNA的第5、6个碱基。关于这两个碱基的说法，正确的是（）（单选题）（0分）

A. 均含有N元素

B. 均含有脱氧核糖

C. 都排列在DNA骨架的外侧

D. 都不参与碱基互补配对

5. 我国科研工作者利用病毒衣壳蛋白VP16作为纳米骨架，包裹大肠杆菌碱性磷酸酶，构建了高效、易调控的蛋白类纳米酶。关于该纳米酶的说法，错误的是（）（单选题）（0分）

A. 催化效率受pH、温度影响

B. 可在细胞内发挥作用

C. 显著降低反应的活化能

D. 可催化肽键的断裂

6．百香果具有较高的经济价值，在广西多地种植，赋能乡村振兴。为探究促进百香果健壮枝条生根的最适2，4-D浓度，某兴趣小组提出实验方案，其中不合理的是（）（单选题）（0分）

A．设置清水组作为空白对照

B．将2，4-D浓度作为自变量

C．将枝条生根的数量及生根的长度作为因变量

D．随机选择生长状况不同的枝条作为实验材料

7．我国科研人员研发了一种长效胰岛素制剂。当血糖浓度升高时，该制剂能迅速释放胰岛素，使血糖恢复正常，之后缓慢持续释放微量胰岛素，维持血糖稳定。关于该制剂的说法，错误的是（）（单选题）（0分）

A．参与维持血糖浓度的动态平衡

B．适宜采用注射方式给药

C．释放胰岛素受神经系统直接调控

D．药效受机体内环境的影响

8．屠呦呦等科学家发现青蒿素，为全球疟疾治疗做出突出贡献。随着时间推移。发现疟原虫对单方青蒿素出现了一定抗药性，为了解决该问题，我国科学家继续研发出高效的青蒿素联合疗法并广泛应用。下列说法错误的是（）（单选题）（0分）

A．疟原虫出现抗药性，说明疟原虫种群在进化

B．受单方青蒿素刺激，疟原虫产生了抗药性变异

C．若一直使用单方青蒿素，疟原虫种群抗药性基因频率会上升

D．青蒿素联合疗法，可以有效地杀灭感染人体的抗药性疟原虫

9．在某稳定的鱼塘生态系统中，食物网如图所示，其中鲈鱼为主要经济鱼类。下列说法错误的是（）（单选题）（0分）

A．该生态系统中，含有6条食物链

B．该生态系统中，太阳鱼只属于第三营养级

C．消除甲壳类会降低该生态系统的抵抗力稳定性

D．消除捕食性双翅目幼虫，可以提高流入鲈鱼的能量

10．白头叶猴为广西特有的濒危保护动物。为了调查其种群数量，可采用“粪便DNA分析法”，主要步骤有：采集白头叶猴粪便，分析其中白头叶猴的微卫星DNA（能根据其差别来识别不同个体）等。关于“粪便DNA分析法”的叙述，错误的是（）（单选题）（0分）

A．属于样方法，需随机划定样方采集粪便

B．无需抓捕，避免对白头叶猴个体的伤害

C．调查得到的种群数量，常小于真实数量

D．宜采集新鲜粪便，以免其中DNA降解

11．水稻（2N=24）是我国主要粮食作物之一，研究发现水稻S1和S2基因与花粉正常发育相关。科研人员将野生型和双突变型（S1和S2基因突变）的花粉母细胞进行染色，观察得到如图的减数分裂Ⅰ过程。下列说法正确的是（）（单选题）（0分）

A．图（e）中出现明显的染色体，可知该时期是减数分裂Ⅰ后期

B．水稻的1个花粉母细胞完成减数分裂，只产生1个子代细胞

C．野生型水稻减数分裂Ⅰ过程，产生的子代细胞含有6条染色体

D．S1和S2基因可通过控制同源染色体的联会，进而影响花粉发育

12．科学家通过小鼠低蛋白饮食与正常饮食的对比实验，发现亲代的低蛋白饮食可影响自身基因表达（其机理如图），且这种影响可遗传给子代。据图分析，下列说法正确的是（ ）（单选题）（0分）

A．自身基因表达和表型发生变化的现象，称为表观遗传

B．组蛋白甲基化水平增加，将导致相关基因表达水平降低

C．ATF7的磷酸化，将导致组蛋白表观遗传修饰水平提高

D．亲代的低蛋白饮食，会改变子代小鼠的DNA碱基序列

13．科研工作者以烟草悬浮细胞为材料，研究不同质量浓度的聚乙二醇（PEG）对细胞膜通透性的影响，结果如图所示。下列说法错误的是（ ）（单选题）（0分）

A．高浓度PEG使细胞活力显著下降

B．随着PEG浓度增加，eATP和iATP总量持续增加

C．iATP相对水平越高，说明细胞膜的通透性越小

D．在PEG胁迫下，eATP相对水平与iATP相对水平呈负相关

14．为了研究游客投喂对某森林公园内野生猕猴种群数量的影响，研究人员进行了跟踪调查，结果见图。下列关于游客投喂对猴群的影响，叙述错误的是（ ）（单选题）（0分）

A．使猴群的种群增长率一直增加

B．降低了园区内猴群的环境阻力

C．使猴群数量增加，可能导致外溢

D．降低种群密度对猴群数量的制约作用

15．人体心室肌细胞内K+浓度高于胞外，Na+浓度低于胞外。心室肌细胞静息电位和动作电位的产生（如图），主要与K+和Na+的流动有关。图中0期为去极化：1、2和3期Na+通道关闭，同时K+外流；2期出现主要依赖K+和Ca2+的流动。下列说法错误的是（ ）（单选题）（0分）

A．静息电位主要由K+外流造成

B．0期的产生依赖于Na+快速内流

C．1期K+外流是通过主动运输进行

D．2期的形成是K+外流和Ca2+内流导致

16．某种观赏花卉（两性花）有4种表型：紫色、大红色、浅红色和白色，由3对等位基因（A/a、B/b和D/d）共同决定，其中只要含有aa就表现白色，且Aa与另2对等位基因不在同一对同源染色体上。现有4个不同纯合品系甲、乙、丙和丁，它们之间的杂交情况（无突变、致死和染色体互换）见表。下列分析正确的是（ ）组别

杂交组合

F1

F1自交，得到F2

Ⅰ

甲（紫色）×乙（白色）

紫色

紫色：浅红色：白色≈9：3：4

Ⅱ

丙（大红色）×丁（白色）

紫色

紫色：大红色：白色≈6：6：4（单选题）（0分）

A．B/b与D/d不在同一对同源染色体上，遵循自由组合定律

B．Ⅰ、Ⅱ组的F1个体，基因型分别是AaBBDd、AaBbDD

C．Ⅰ组产生的F2，其紫色个体中有6种基因型

D．Ⅱ组产生的F2，其白色个体中纯合子占1/2

17．β-地中海贫血是人11号染色体上β-珠蛋白基因HBB突变所造成的遗传病。如图为HBB几种常见的基因突变位点及功能区域示意图。回答下列问题：

注：-28A→C中，“-”表示转录起始位点前，数值表示碱基位点，A→C表示碱基A突变为C；仅标示了非模板链上的变化，模板链也发生对应变化，但没有标示出来。（综合题）（0分）

18．目前CAR-T细胞疗法在治疗血液恶性肿瘤方面具有较好效果。该疗法是在体外将特定DNA导入T细胞，获得CAR-T细胞，然后输入患者体内进行治疗。回答下列问题：（综合题）（0分）

19．珊瑚是一类低等动物，可从环境中获取单细胞真核藻类虫黄藻，让其共生于自己细胞内，成为珊瑚-虫黄藻共生体。共生体的营养来源包括虫黄合成的有机物和摄取的浮游生物。研究人员在实验室研究温度升高对某珊瑚-虫黄藻共生体的两种类型（A型和B型）的影响，结果见下图。回答下列问题：（综合题）（0分）

20．紫茎泽兰原产于美洲，是我国西南地区常见入侵植物，常在入侵地草本层成为单一优势种，给农林牧业带来经济损失。回答下列问题：（未知）（0分）

21．M蛋白与“记忆”的形成密切相关。科研人员制备了M基因表达可控的实验模型小鼠，主要制作流程见下图，实验模型小鼠通过特异性表达Cre重组酶来敲除两个LoxP位点间的序列，同时利用体内表达的蛋白A激活诱导型T启动子。利用融合绿色荧光蛋白基因的M基因（M-GFP）的表达，恢复小鼠自身被敲除的M基因功能，同时便于示踪。回答下列问题：注：基因型A/+指的是A基因被嵌合在细胞同源染色体中的一条，即可表示为Aa；两端添加上LoxP位点的M基因称为floxM。（综合题）（0分）